DisplayCAL-CG

Calibración y caracterización de monitor con ArgyllCMS

Versión de la app 3.10.0.dev82

Edición en español

Guía de uso de DisplayCAL-CG

Calibración y perfilado de monitor, paso a paso — edición GDC

Versión del documento 2.0 · basado en DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82-cg.4

Índice

1. Qué es DisplayCAL-CG . . . 3

2. Instalación . . . 3

macOS . . . 3

Windows . . . 4

3. Calibración guiada (5 pasos) . . . 4

4. Preparación física . . . 5

5. Plan de medición y sesiones largas . . . 5

6. Si una ejecución se detiene inesperadamente . . . 5

7. Pantalla e instrumento . . . 6

8. Calibración . . . 7

9. Perfilado . . . 9

10. LUT 3D . . . 10

11. Verificación . . . 12

12. Herramientas avanzadas . . . 13

Crear perfil ICC sintético . . . 13

Crear LUT 3D (independiente) . . . 14

Profile Info . . . 15

Curvas . . . 16

Registro . . . 17

13. Licencia GPLv3 y apoyo opcional . . . 18

14. Apoyo, comentarios y créditos . . . 18

15. Actualizaciones . . . 19

1. Qué es DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG es una edición GDC del proyecto de código abierto DisplayCAL (la continuación comunitaria del trabajo original de Florian Höch), reempaquetada y traducida íntegramente por GDC. La aplicación calibra y perfila tu monitor usando el motor de medición ArgyllCMS — el resultado es un monitor con colores correctos y constantes, sin importar la aplicación en la que trabajes (foto, vídeo, diseño).

Qué significa "calibración" vs. "perfilado"
La calibración lleva el monitor a un estado objetivo conocido (punto blanco, luminancia, curva tonal) mediante ajustes de hardware/software (las curvas de la tarjeta gráfica). El perfilado mide después cómo responde el monitor ya calibrado y escribe un perfil ICC que el resto del sistema usa para una corrección de color precisa. Siempre se hacen uno después del otro, en este orden.

Esta guía explica, uno por uno, cada una de las 5 pestañas principales de la aplicación (Pantalla e instrumento, Calibración, Perfilado, LUT 3D, Verificación), las herramientas avanzadas de los menús, y cómo instalar/actualizar la aplicación en Mac y Windows.

Necesitas un instrumento de medición
DisplayCAL-CG NO puede calibrar un monitor sin un colorímetro o espectrofotómetro físico conectado por USB (ej. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). La aplicación detecta automáticamente el instrumento conectado en la pestaña "Pantalla e instrumento".

2. Instalación

macOS

1. Descarga el paquete DisplayCAL-CG.pkg desde la página de descargas (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
2. Haz doble clic en el archivo .pkg descargado.
3. En la ventana del instalador, pulsa Continuar en cada paso hasta llegar a la página de Licencia.
4. Lee el resumen de la licencia GPLv3 mostrado, pulsa Aceptar (sin aceptación explícita, la instalación no puede continuar — es un requisito del instalador nativo de macOS, no un paso opcional).
5. Pulsa Instalar — la aplicación y las 9 herramientas satélite (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalan directamente en Aplicaciones, sin arrastrar nada manualmente.
6. Abre DisplayCAL-CG desde Launchpad/Aplicaciones.

El paquete está firmado y notarizado por Apple
Gatekeeper de macOS dejará que la aplicación se abra directamente, sin la advertencia de "no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado".

Windows

1. Descarga el instalador DisplayCAL-CG-Setup.exe desde la página de descargas.
2. Haz doble clic en el archivo descargado.
3. Si aparece el aviso de Windows SmartScreen ("Windows protegió tu equipo"), pulsa Más información y luego Ejecutar de todas formas.
4. En la página de licencia del instalador, selecciona Acepto el acuerdo — el botón "Siguiente" permanece desactivado hasta que lo marques.
5. Sigue los pasos del instalador (se recomienda la ubicación predeterminada) hasta Instalar.
6. Abre DisplayCAL-CG desde el menú Inicio o el acceso directo del Escritorio.

Por qué aparece el aviso de SmartScreen
El instalador de Windows todavía no está firmado con un certificado de firma de código de pago — el aviso es normal para software sin firmar, no una señal de que el archivo sea inseguro. Descárgalo solo desde la página oficial de arriba.

3. Calibración guiada (5 pasos)

La primera pestaña, Calibración guiada, te lleva de un instrumento conectado a un perfil verificado en cinco pasos. Todas las opciones avanzadas siguen disponibles en las demás pestañas.

1. Monitor e instrumento — la aplicación muestra lo que detectó. Algunos instrumentos comparten la misma identidad USB (por ejemplo i1 DisplayPro y ColorMunki Display), así que no puede saber el modelo exacto por sí sola: lo confirmas tú, y cada línea indica si fue detectado por el sistema o confirmado por ti.
2. Tu objetivo — eliges el propósito (foto, vídeo, uso general…). Cada objetivo corresponde a un preajuste ya preparado.
3. Preparación — una lista breve de lo que el programa no puede hacer por ti (ver abajo). Nada se marca automáticamente.
4. Medición — un resumen de lo que va a ocurrir, el plan de medición y el botón de inicio.
5. Instalar y verificar — solo se abre cuando existe un perfil válido. Tras instalarlo, la aplicación lee el perfil activo y te dice si es realmente el que acaba de crearse.

Si falta algo
Cuando no se encuentra ArgyllCMS, una pantalla o un instrumento, el primer paso lo dice con claridad y qué hacer. El motor Argyll viene incluido en el instalador (verificado con un hash SHA-256 fijo); si alguna vez hace falta una descarga, se rechaza un archivo que no coincida con el hash esperado.

4. Preparación física

Antes de medir, la lista cubre el monitor (estable, con los ajustes finales), la sala (sin luz que incida en la pantalla) y el instrumento (colocación correcta, cable, tapa). Cada punto tiene un breve por qué con sus fuentes, y los marcas tú.

> **No hay un tiempo de calentamiento universal**
> No existe un único tiempo de calentamiento válido para cualquier monitor. La aplicación no inventa uno: muestra una cifra solo cuando el fabricante del instrumento la publica (por ejemplo 30 minutos para Datacolor SpyderX) y la presenta como recomendación de ese fabricante.

Para los instrumentos cuya colocación documenta el fabricante (Calibrite ColorChecker Display, Pro, Plus y Datacolor SpyderX) una breve animación muestra los pasos, con una versión en texto de cada uno; los botones reproducir/pausa y anterior/siguiente la controlan y respeta el ajuste del sistema de reducir movimiento. Para otros instrumentos los pasos son genéricos y lo indican. La animación siempre se detiene antes de empezar la medición; la ventana de medición solo muestra parches neutros.

5. Plan de medición y sesiones largas

El paso 4 muestra el plan antes de empezar: el tipo de perfil, el número de parches y un tiempo estimado.

- Tipo de perfil — un perfil matricial (una curva compartida o curvas por canal) es pequeño y predecible; un perfil LUT (XYZ o Lab) describe más del comportamiento de la pantalla pero requiere más parches. En macOS el preajuste usa la matriz de curva única, heredada del proyecto original por problemas notificados con otros tipos en ese sistema. Más parches no es automáticamente mejor: cuesta tiempo y solo ayuda donde el tipo de perfil puede aprovecharlos.
- Calibración frente a perfilado — la calibración ajusta la pantalla hacia un objetivo; el perfilado la mide y escribe el perfil ICC. La carta (el conjunto de parches) pertenece al perfilado.
- Ejecución larga segura (bloques) — una carta grande puede medirse en bloques de 250, 500 o 1000 parches. Un bloque terminado se guarda en disco; si la ejecución se interrumpe, solo se pierde el bloque en curso. Cada bloque repite la referencia blanca, así que se necesita un parche extra por bloque y el instrumento se reinicializa entre bloques. Los instrumentos que necesitan su propio ciclo de calibración miden en una sola ejecución.
- Mantener el ordenador despierto — activo por defecto, solo durante la ejecución, se libera al terminar. No puede evitar: cerrar la tapa, elegir Suspender, el botón de encendido, una batería agotada, bloquear la pantalla o cambiar de usuario. Mantén el ordenador enchufado y la sesión desbloqueada.

Al terminar una ejecución larga la aplicación muestra una notificación local (nada sale del ordenador).

6. Si una ejecución se detiene inesperadamente

Mientras mide, la aplicación guarda un registro en disco (un diario actualizado de forma continua, guardado de forma atómica, en la carpeta de datos de la aplicación). Registra hechos, no suposiciones: la última señal de actividad, el progreso, la etapa, cómo terminó el motor de medición, la memoria y el espacio libre en disco, y si el ordenador estuvo suspendido.

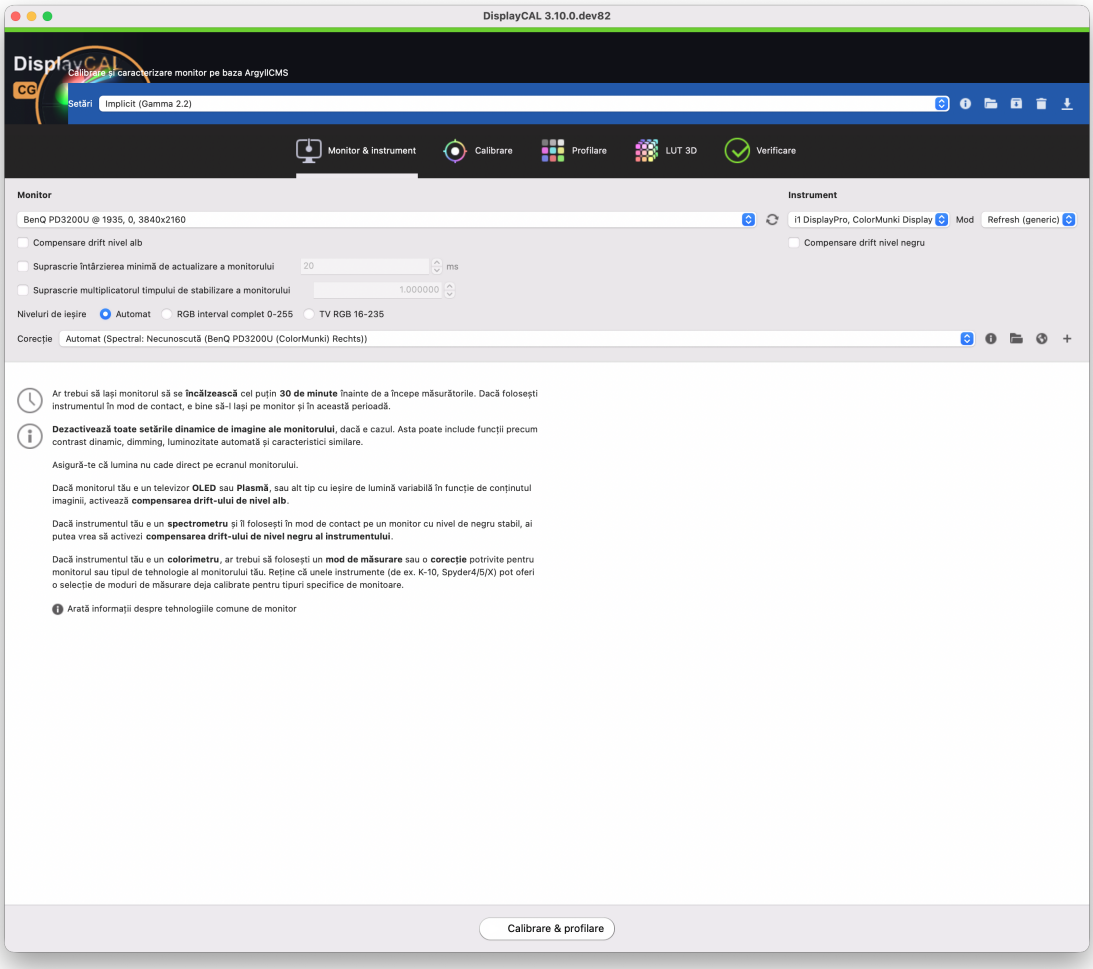
En el siguiente inicio, si una sesión no registró su final, una ventana lista lo que se sabe y ofrece:

- Exportar todo lo recuperable a una carpeta que elijas.
- Mostrar carpeta para inspeccionar los archivos.
- Continuar con los bloques restantes — ofrecido solo para ejecuciones medidas en bloques y solo si el monitor, el instrumento, el modo, la corrección, la versión del motor y el tipo de perfil son los mismos. Las mediciones hechas en condiciones distintas nunca se combinan en silencio. El bloque que estaba en curso se mide de nuevo desde su inicio.
- Descartar o marcar como visto.

> **Lo que no se puede recuperar**
> Una ejecución medida como un solo bloque mantiene sus lecturas solo dentro del motor de medición hasta que termina; si se interrumpe, se pierden. Por eso las ejecuciones largas deben usar bloques.

7. Pantalla e instrumento

La primera pestaña — elige QUÉ monitor vas a calibrar y CON QUÉ instrumento. La aplicación necesita saber ambas cosas antes de poder pasar a Calibración.



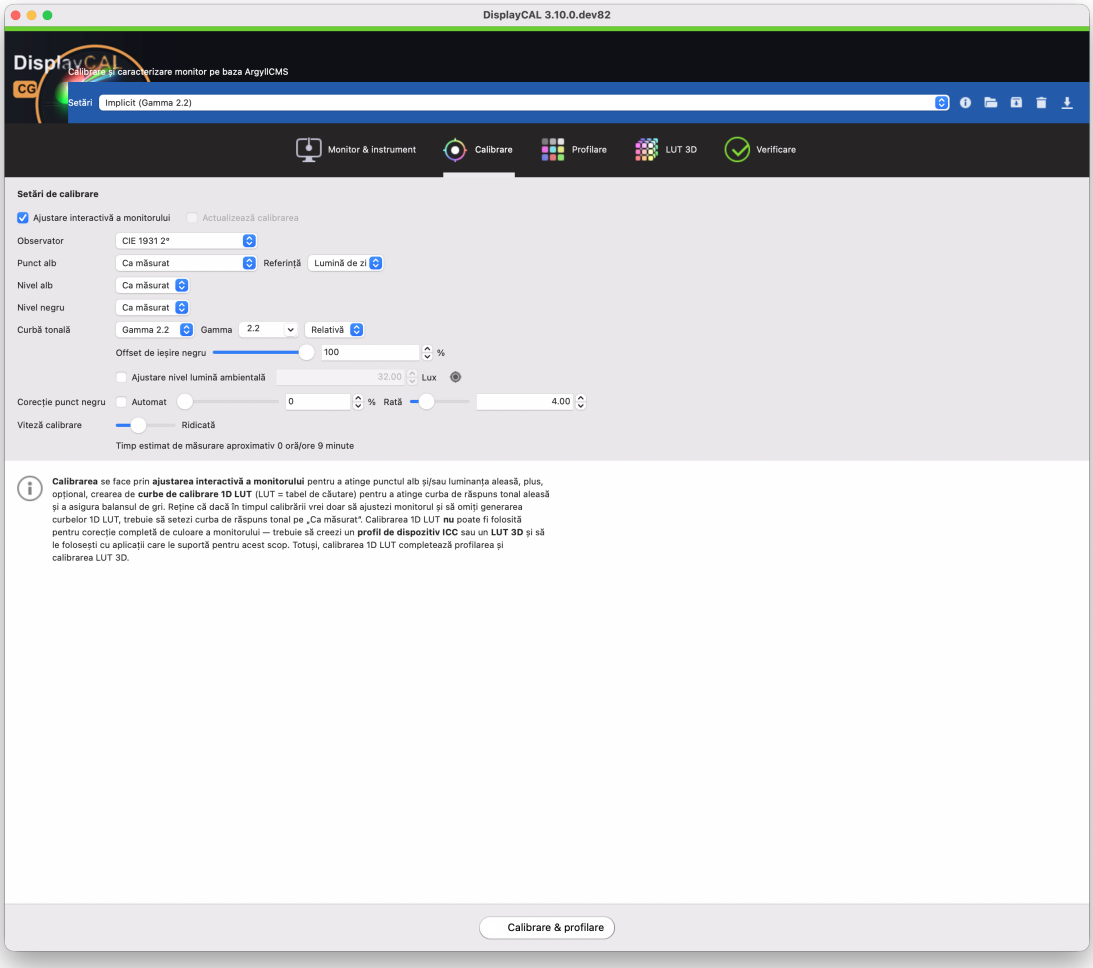
La pestaña Pantalla e instrumento, con un monitor externo y un colorímetro i1DisplayPro ya detectados.

Campo	Qué hace
Pantalla	Elige de la lista el monitor a calibrar, si tienes varios conectados. El botón redondo □ vuelve a escanear las pantallas conectadas.
Instrumento	El colorímetro/espectrofotómetro detectado por USB. Si aparece vacío, revisa el cable USB y que el instrumento sea reconocido por el sistema operativo.
Modo	El modo de medición del instrumento — "Refresh (genérico)" sirve para la mayoría de monitores LCD/LED. Algunos instrumentos (K-10, Spyder4/5/X) ofrecen modos precalibrados para tipos de pantalla específicos — elige el más parecido al tuyo si existe.
Compensación de deriva de blanco	Actívala si el monitor es un TV OLED/Plasma u otro tipo con salida de luz variable según el contenido mostrado.
Compensación de deriva de negro	Actívala si usas un espectrómetro en modo de contacto sobre un monitor con nivel de negro inestable.
Niveles de salida	"Automático" es la opción correcta en casi todos los casos. "TV RGB 16-235" solo aplica si el monitor/tarjeta gráfica limita intencionalmente el rango de señal, como con un TV usado como monitor.
Corrección	La corrección de color específica del instrumento + monitor — DisplayCAL-CG la elige automáticamente ("Automático (Espectral: ...)") cuando puede; no la cambies manualmente salvo que sepas exactamente lo que haces.

Antes de medir
Deja que el monitor se caliente al menos 30 minutos antes de calibrar — los colores de un monitor frío varían mientras se estabiliza térmicamente. Desactiva cualquier ajuste dinámico de imagen (contraste dinámico, brillo automático) y evita que la luz incida directamente sobre la pantalla durante la medición.

8. Calibración

La segunda pestaña — elige QUÉ estado objetivo quieres para el monitor: qué punto blanco, qué luminancia, qué curva tonal.



Ajustes de calibración predeterminados (Gamma 2.2, punto blanco y niveles "según medido").

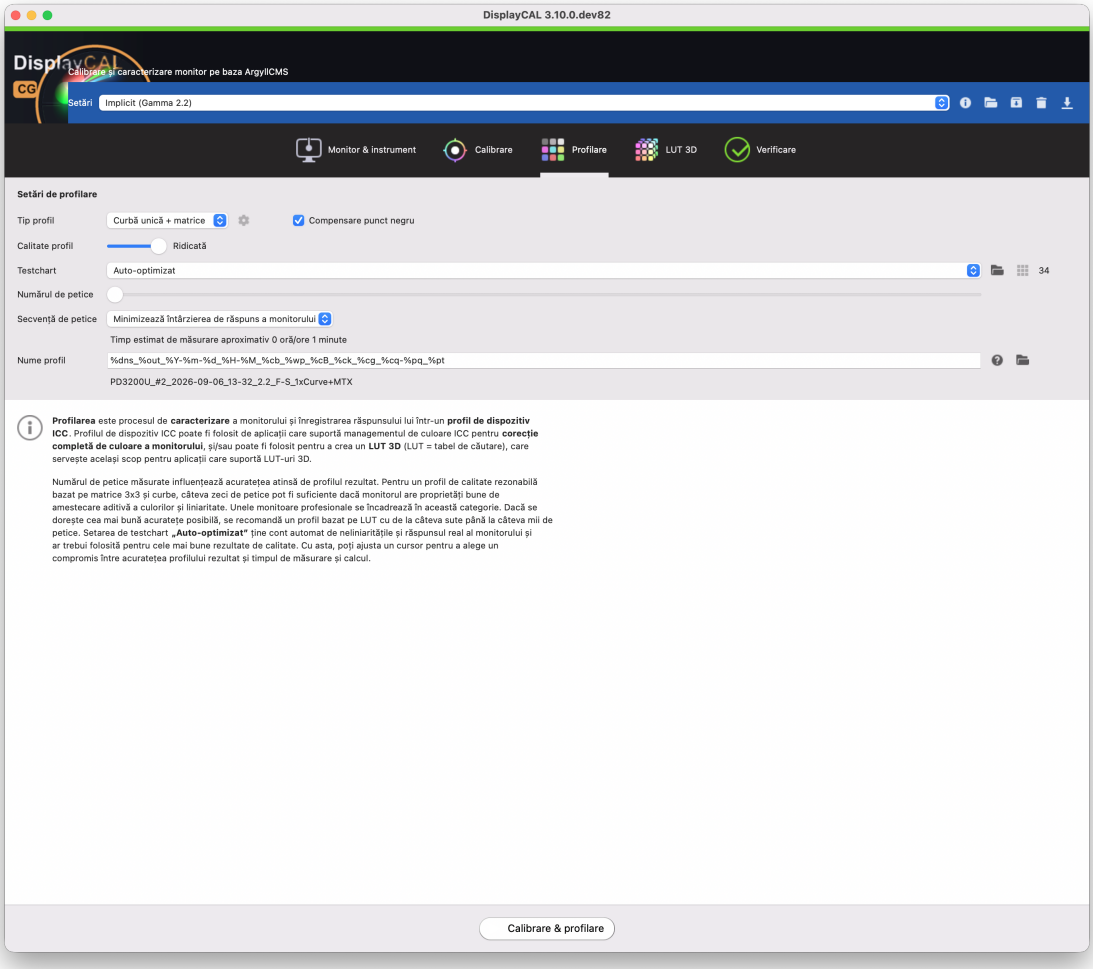
Campo	Qué hace
Ajuste interactivo del monitor	Marcado, la aplicación te guía para ajustar manualmente los controles físicos del monitor (brillo, contraste, RGB) durante la calibración, para acercarte lo más posible al objetivo antes de generar las curvas por software.
Observador	El estándar CIE usado para interpretar el color — "CIE 1931 2°" es la opción predeterminada, adecuada para la gran mayoría de casos.
Punto blanco	"Según medido" mantiene el punto blanco nativo del monitor. Puedes elegir en cambio una temperatura de color fija (ej. 6500K/D65) si necesitas un estándar exacto, con una referencia ("Luz de día"/"Cuerpo negro").
Nivel de blanco / Nivel de negro	"Según medido" mantiene la luminancia nativa del monitor. Puedes fijar manualmente un valor (ej. 120 cd/m²) si necesitas cumplir un estándar de luminancia.
Curva tonal	La forma que tendrá la respuesta tonal resultante — "Gamma 2.2" es lo adecuado por defecto para foto/web; "Rec. 1886" u otras curvas importan sobre todo para vídeo.

Campo	Qué hace
Offset de salida de negro	0% = negro "puro"; 100% = el negro sigue exactamente la curva elegida sin offset. Los valores intermedios compensan monitores con negro elevado.
Corrección de punto negro	La tasa/porcentaje con el que se corrigen las no linealidades cerca del negro — "Automático" deja que la aplicación decida.
Velocidad de calibración	Un compromiso entre tiempo y precisión — "Alta" (predeterminado) basta para la mayoría de usos.

La calibración 1D LUT no sustituye a un perfil ICC
Las curvas generadas aquí solo corrigen la tonalidad general del monitor — para una corrección de color completa también necesitas un perfil ICC de dispositivo o un LUT 3D, creados en las siguientes pestañas.

9. Perfilado

La tercera pestaña — DisplayCAL-CG muestra parches de color reales en pantalla, los mide con el instrumento, y construye el perfil ICC que caracteriza tu monitor ya calibrado.



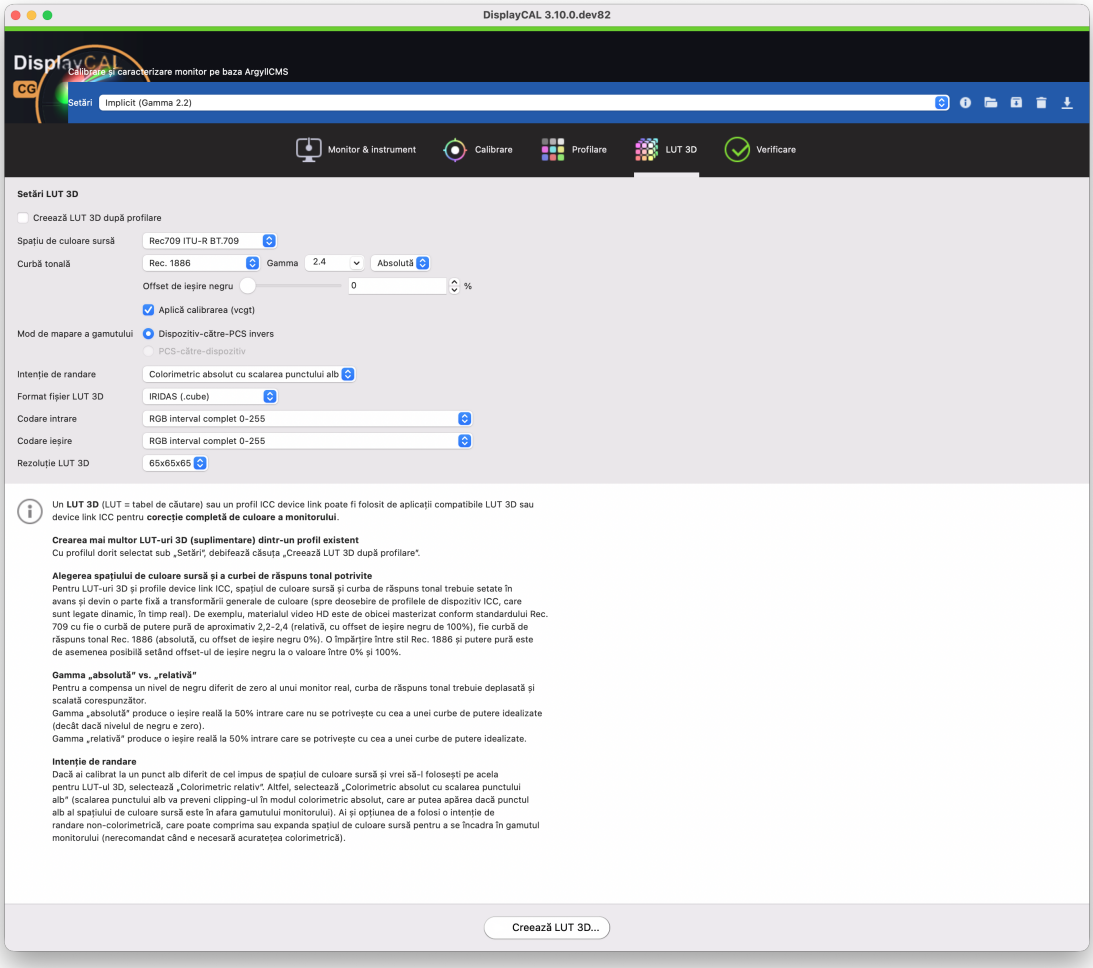
Ajustes de perfilado — tipo "Curva única + matriz", testchart auto-optimizado, 34 parches.

Campo	Qué hace
Tipo de perfil	"Curva única + matriz" es rápido y suficiente para muchos monitores buenos; un perfil basado en LUT con cientos o miles de parches ofrece la mejor precisión posible, pero tarda mucho más.
Compensación de punto negro	Se recomienda marcada — mejora la precisión en zonas oscuras.
Calidad del perfil	Deslizador Baja→Alta — influye en la finura con la que se calcula el perfil a partir de los datos medidos, no en el número de parches.
Testchart	"Auto-optimizado" elige automáticamente la distribución de parches según las no linealidades reales de tu monitor — recomendado para los mejores resultados.
Número de parches	El deslizador controla cuántos parches se miden — más parches = un perfil más preciso, pero una medición más larga.
Secuencia de parches	"Minimizar el retardo de respuesta del monitor" ordena los parches para acortar el tiempo total de medición.
Nombre del perfil	La plantilla de nombrado automático — puedes editar libremente el campo de abajo si quieres un nombre propio.

Cuánto dura
La aplicación muestra un tiempo estimado bajo los ajustes de perfilado (ej. "aproximadamente 1 minuto" para 34 parches) — un perfil basado en LUT, con miles de parches, puede tardar desde unos minutos hasta más de una hora.

10. LUT 3D

Pestaña opcional — genera un LUT 3D (tabla de búsqueda tridimensional) a partir del perfil ya creado, para aplicaciones que admiten corrección de color mediante LUT 3D en lugar de un perfil ICC (habitual en flujos de vídeo/etalonaje de color — DaVinci Resolve, reproductores multimedia).



Ajustes de LUT 3D — origen Rec709, curva Rec.1886, formato IRIDAS .cube, resolución 65×65×65.

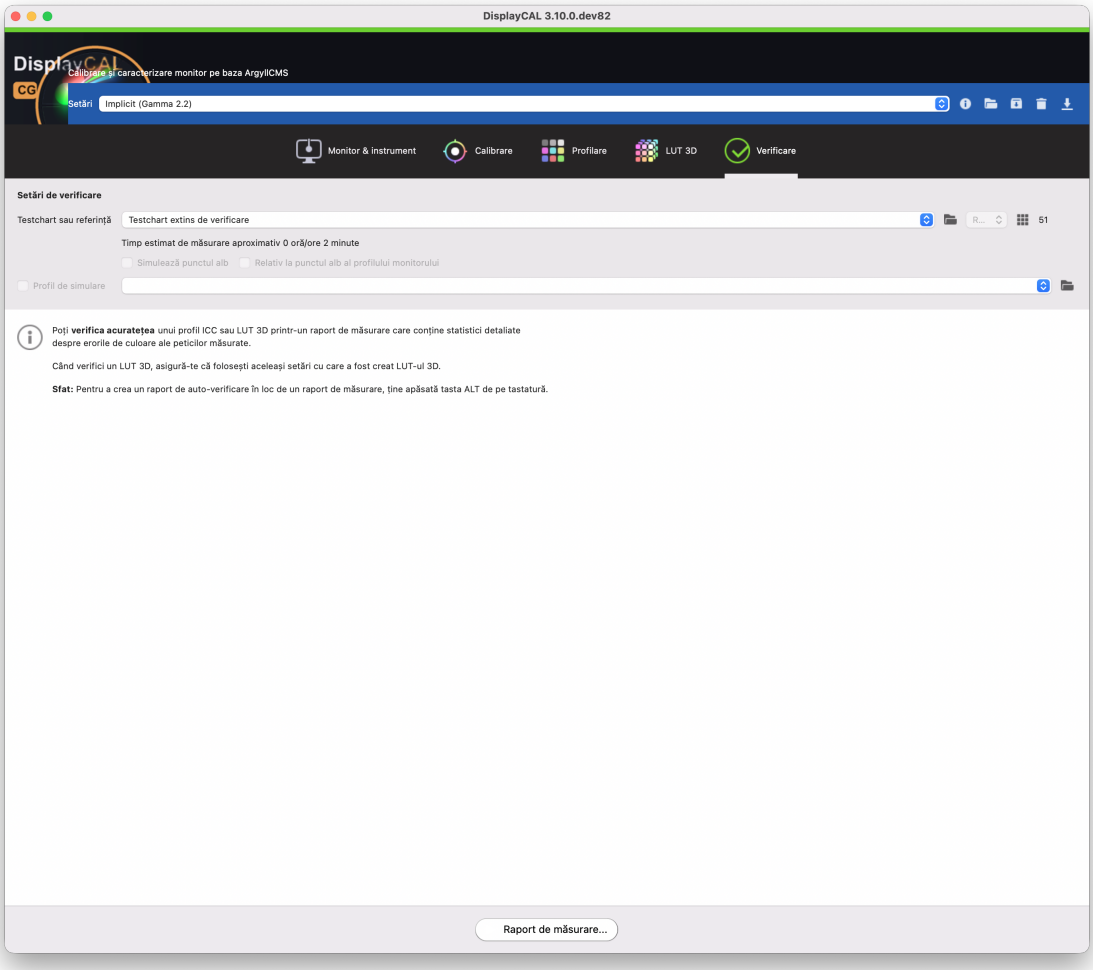
Campo	Qué hace
Crear LUT 3D tras el perfilado	Márcalo si quieres que el LUT se genere automáticamente justo después de que termine el perfilado, sin un paso separado.
Espacio de color de origen	El espacio de color del material que vas a reproducir (ej. "Rec709 ITU-R BT.709" para vídeo HD estándar).
Curva tonal	Debe coincidir con el estándar del material de origen — el vídeo HD suele usar una curva de potencia de ~2,2-2,4, o bien "Rec. 1886".
Modo de mapeo de gama	"Dispositivo-a-PCS inverso" es la opción estándar para un LUT de visualización (no de conversión de contenido).
Intención de renderizado	"Colorimétrico absoluto con escalado de punto blanco" se recomienda si no has calibrado explícitamente al punto blanco del material de origen.
Formato de archivo LUT 3D	IRIDAS .cube es el más compatible (Resolve, la mayoría de reproductores); otros formatos existen para software específico.

Campo	Qué hace
Resolución LUT 3D	65×65×65 es un buen compromiso entre precisión y tamaño de archivo — resoluciones mayores aumentan ambas cosas.

Usa los MISMOS ajustes con los que se creó el LUT
Al verificar más adelante un LUT 3D ya creado (pestaña Verificación), asegúrate de usar exactamente los mismos ajustes (espacio de origen, curva, intención de renderizado) — de lo contrario el resultado de la verificación no tiene sentido.

11. Verificación

La quinta pestaña — comprueba la precisión de un perfil ICC o LUT 3D ya creado, mediante un informe de medición con estadísticas de los errores de color medidos sobre un conjunto de parches.



Ajustes de verificación — testchart de verificación extendido, 51 parches, ~2 minutos estimados.

Campo	Qué hace
Testchart o referencia	El conjunto de parches usado para la verificación — "Testchart de verificación extendido" es un conjunto estándar, independiente del usado en el perfilado (de lo contrario la verificación estaría sesgada).
Simular punto blanco	Compara el resultado en relación a un punto blanco simulado, en lugar del nativo del monitor.
Relativo al punto blanco del perfil del monitor	Al igual que arriba, pero respecto al punto blanco REGISTRADO en el perfil actual.
Perfil de simulación	Opcional — comprueba cómo se comportaría el monitor si simulara otro perfil/espacio de color.

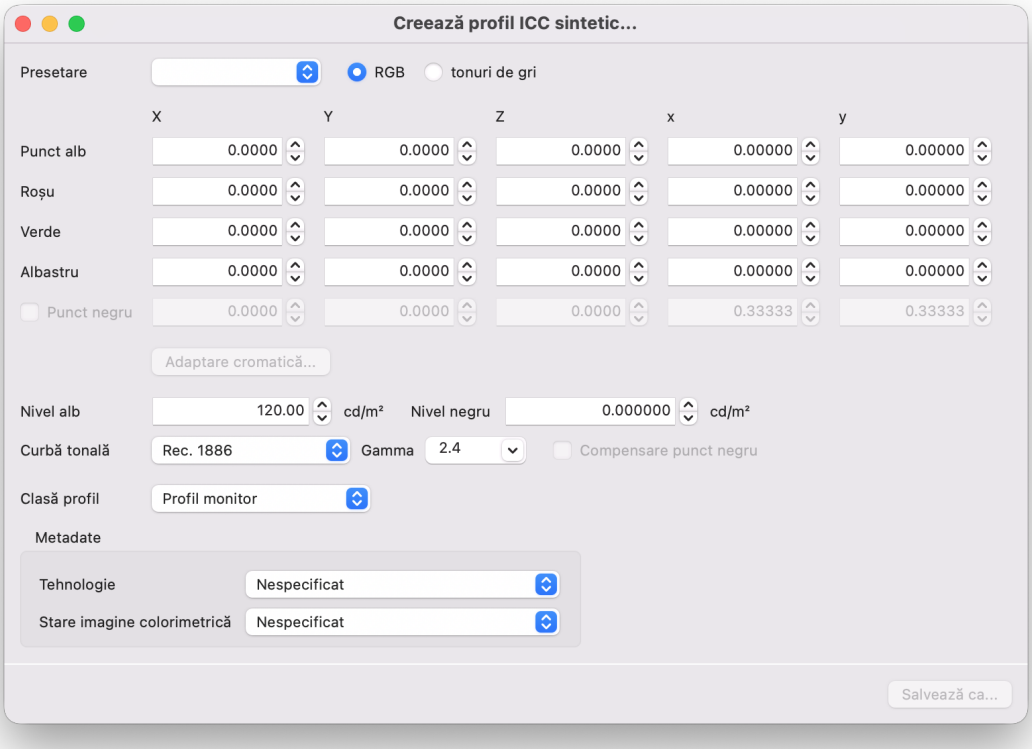
1. Elige el testchart de verificación (el predeterminado sirve en casi todos los casos).
2. Pulsa Informe de medición... en la parte inferior de la ventana.
3. Sigue al instrumento en pantalla mientras la aplicación muestra y mide los parches de prueba uno por uno.
4. Al final se abre un informe con los errores de color medios/máximos medidos (ΔE) — cuanto menor sea el ΔE, más preciso es el perfil.

> **Consejo**
> Mantén pulsada la tecla ALT del teclado al pulsar "Informe de medición..." para crear un informe de autoverificación en lugar de un informe de medición normal.

12. Herramientas avanzadas

Además del flujo principal (las 5 pestañas anteriores), DisplayCAL-CG incluye varias herramientas independientes, útiles para casos especiales — accesibles desde el menú de la aplicación principal o como aplicaciones separadas instaladas junto a ella.

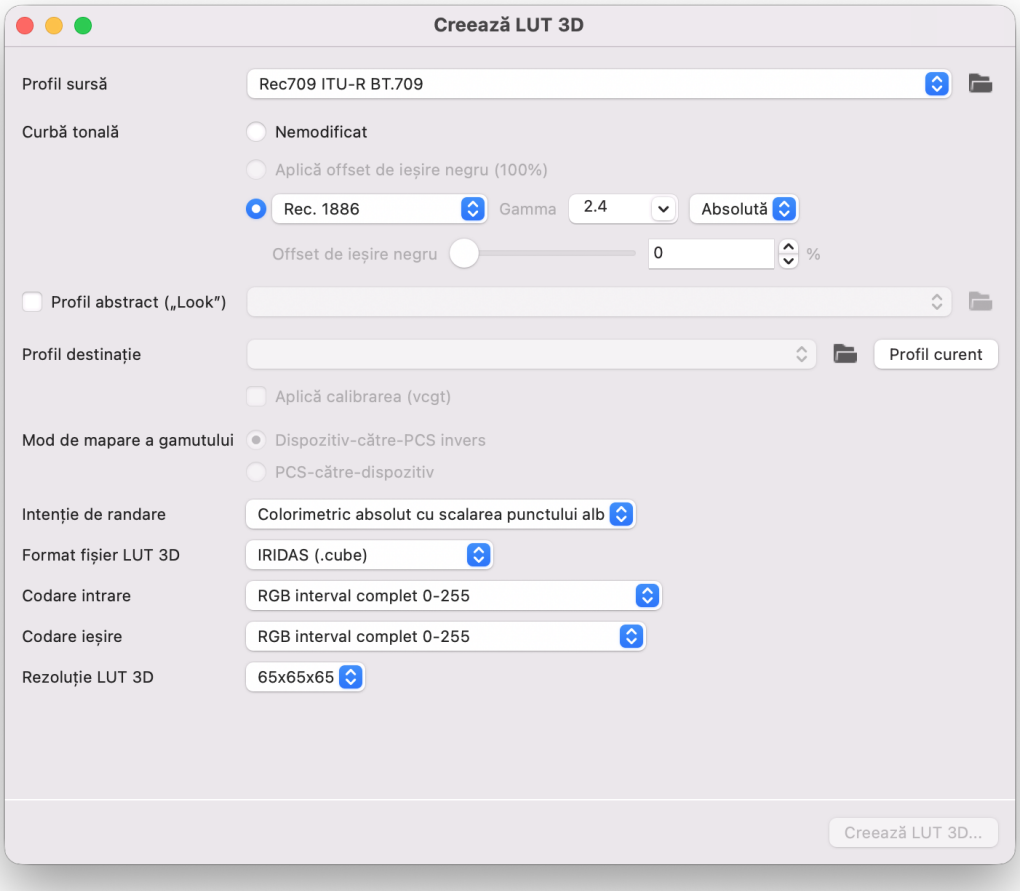
Crear perfil ICC sintético



La herramienta de creación de perfil ICC sintético, a partir de parámetros descritos manualmente (no de mediciones reales).

Construye un perfil ICC a partir de parámetros descritos manualmente (punto blanco, gamma, primarios de color) — útil para generar un perfil de referencia teórico sin medir un monitor real (ej. para simulación o pruebas).

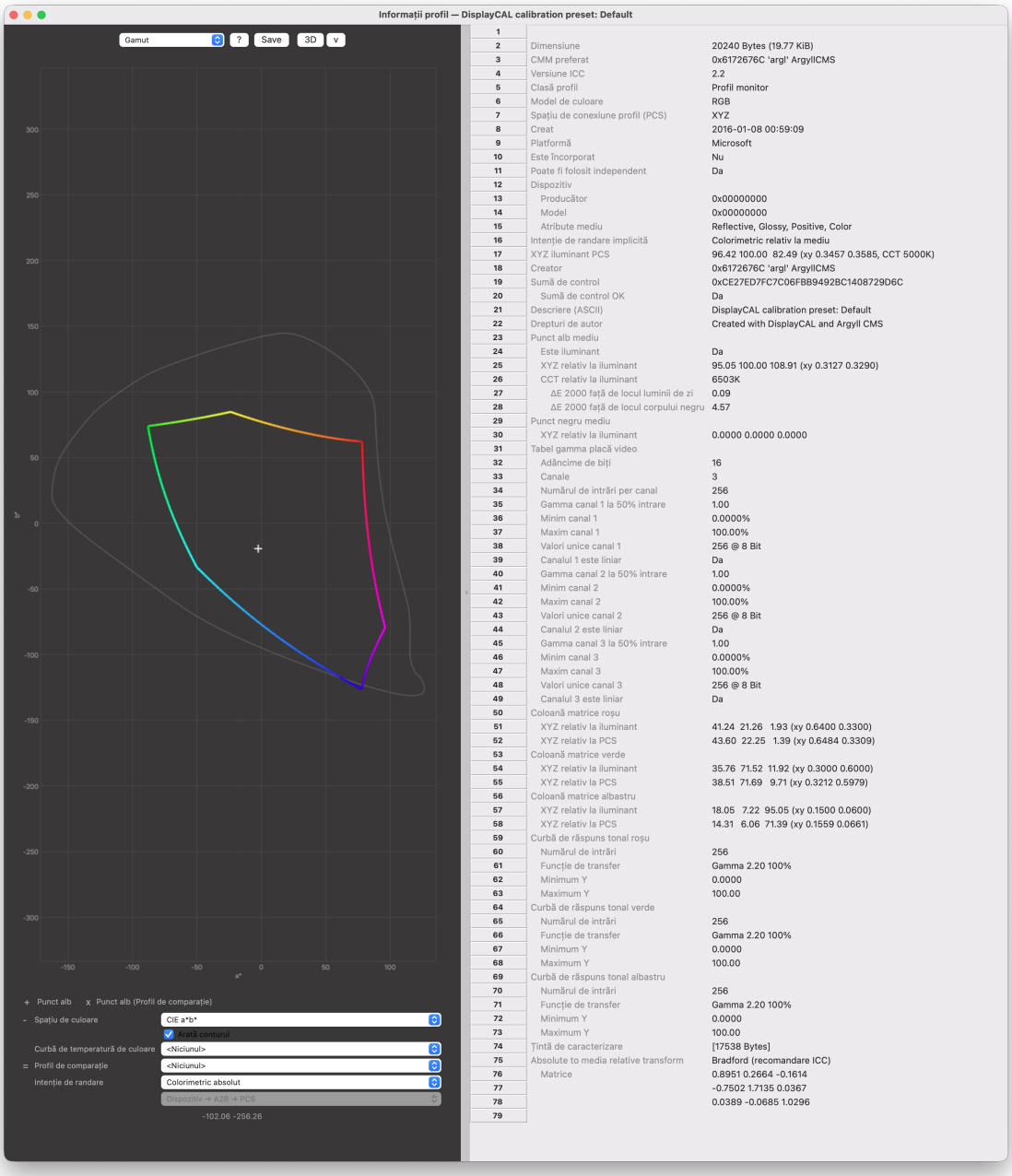
Crear LUT 3D (independiente)



La herramienta independiente de creación de LUT 3D, para convertir entre espacios de color sin pasar por un flujo completo de calibración de monitor.

La misma lógica de generación de LUT 3D que en la pestaña "LUT 3D", pero ejecutada de forma independiente de cualquier flujo de calibración de monitor — útil para convertir entre dos perfiles/espacios de color arbitrarios.

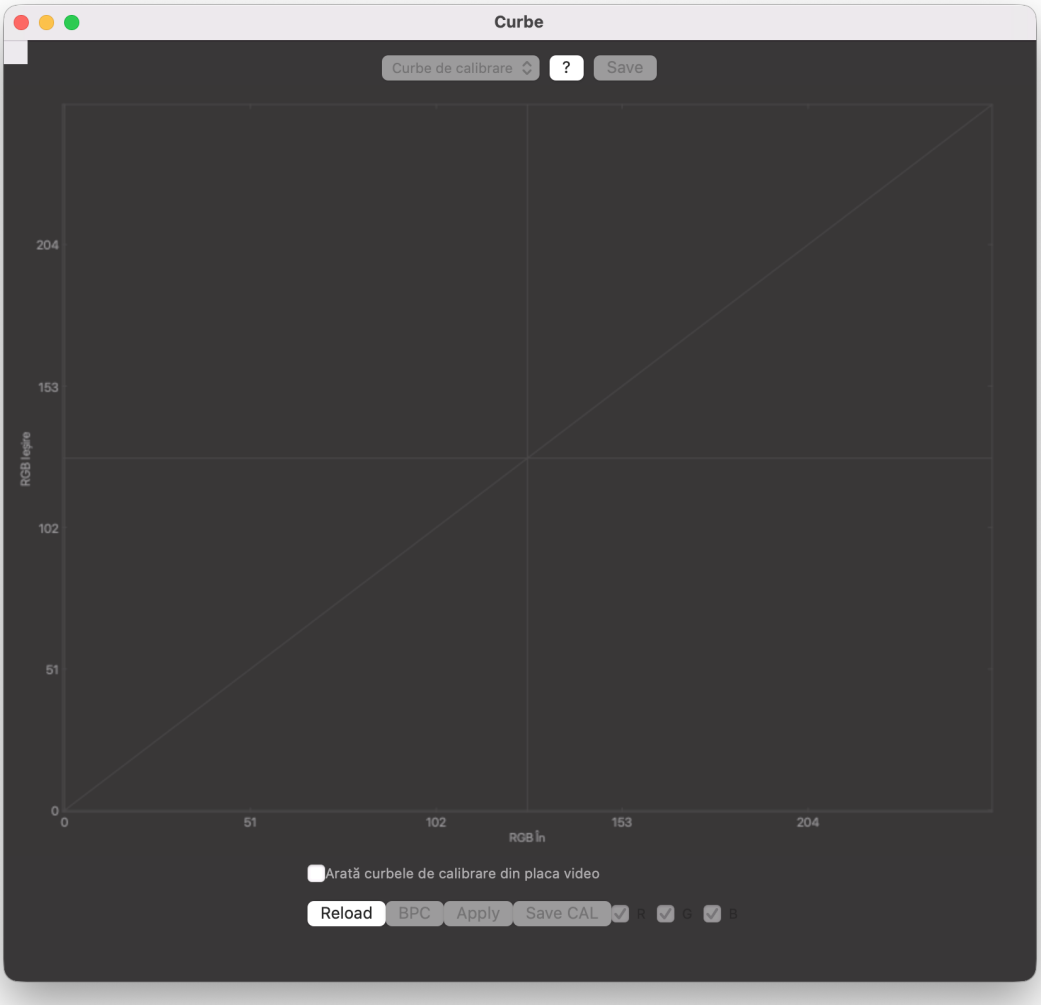
Profile Info



La ventana Profile Info — información completa sobre un perfil ICC, más una representación gráfica de su gama de color.

Abre cualquier perfil ICC (creado por DisplayCAL-CG o de otra fuente) y muestra toda la información que contiene — punto blanco, curva tonal, primarios de color — además de una representación gráfica 3D de la gama de color cubierta.

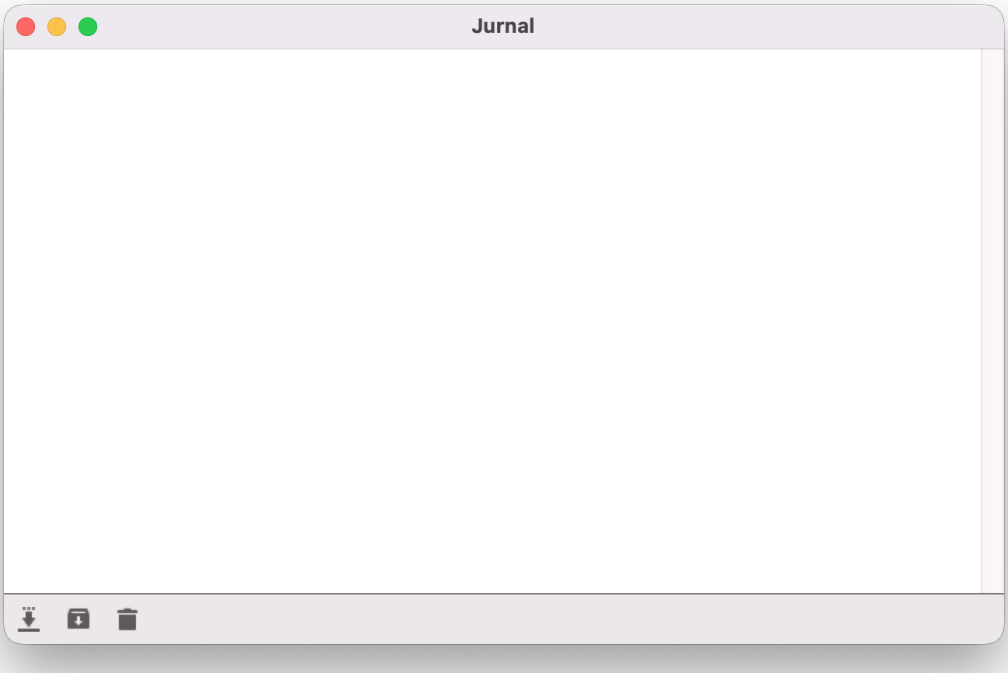
Curvas



La ventana Curvas — visualización de las curvas de calibración (vcgt) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica.

Muestra gráficamente las curvas de calibración (VCGT — Video Card Gamma Table) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica — útil para comprobar rápida y visualmente qué calibración está activa en este momento.

Registro



La ventana Registro — el registro técnico detallado de las operaciones de ArgyllCMS detrás de la aplicación.

El registro técnico detallado de los comandos de ArgyllCMS ejecutados por la aplicación en segundo plano — útil sobre todo para diagnosticar si algo no funciona como esperas y quieres entender exactamente qué ha pasado.

13. Licencia GPLv3 y apoyo opcional

> **100% gratis, para siempre**
> DisplayCAL-CG es software libre, licenciado bajo GPLv3 — completamente funcional desde el primer día, sin activación, sin prueba limitada en el tiempo, sin ninguna función bloqueada tras un pago. Puedes instalar, usar y redistribuir la aplicación libremente, respetando los términos de la licencia GPLv3 incluida (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG está construido sobre el trabajo de código abierto de DisplayCAL (Florian Höch) y sus continuadores comunitarios — los créditos completos siguen visibles en la aplicación (Ayuda → Acerca de).

Si la aplicación te ha resultado útil, aparece ocasionalmente en ella un mensaje opcional de apoyo — es puramente informativo, nunca un requisito para usar ninguna función.

14. Apoyo, comentarios y créditos

Al final del flujo, y en Ayuda y Acerca de, se ofrecen dos acciones voluntarias: dar una estrella al proyecto en GitHub (solo abre la página del repositorio en tu navegador) y enviar comentarios (un pequeño formulario que abre en el navegador una incidencia de GitHub rellenada; ves primero qué

se incluye, y el diagnóstico opcional tiene vista previa y las rutas personales se eliminan). La aplicación no envía nada por sí misma y no pide cuenta. La invitación puede cerrarse o desactivarse para siempre.

Créditos: DisplayCAL de Florian Höch, la continuación displaycal-py3 y sus colaboradores, el motor ArgyllCMS de Graeme Gill y esta edición de Cristi Gordaș. Licencia: GPLv3.

15. Actualizaciones

DisplayCAL-CG comprueba automáticamente, al iniciarse, si hay una versión más reciente disponible en la página de descargas. También puedes comprobarlo manualmente desde el menú Ayuda.

1. Si aparece una notificación de versión nueva, pulsa el enlace de la notificación — te lleva directamente a la página de descargas con la última versión.
2. Descarga el nuevo paquete (.pkg en Mac, .exe en Windows).
3. Instálalo sobre la versión actual, igual que en la primera instalación (ver el capítulo "Instalación") — tus ajustes y los perfiles ya creados permanecen intactos.
4. Reinicia la aplicación después de instalar.